SISTEMAS OPERATIVOS – EJERCICIO IPC Y SINCRONIZACIÓN

Escriba un programa en lenguaje de C para solucionar el problema que se describe a continuación.

Dos procesos P1 y P2 necesitan comunicarse a través de un mecanismo de IPC que dispone para su uso un tercer proceso P3. El mecanismo de IPC que dispone P3 se usa entre P1 y P2 para comunicar una serie de números enteros positivos de la siguiente manera.

- P1 inicia generando un número X que le envía a P2.
- P2 recibe X y le envía (X + 1) a P1.
- P1 recibe (X + 1) y le envía a (X +1) + 1 a P2.
- P2 recibe (X + 1) + 1 y le envía [(X + 1) + 1] + 1 a P1.
- Y así sucesivamente una cantidad N de veces que solo sabe P1 (P2 no sabe nada de N).

Cuando P1 termina, informa a P2 con el valor -1 de que ya no hay más números disponibles para consumir y en ese momento ambos procesos P1 y P2 terminan de ejecutarse.

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

TERMINAL 1 (P1)	**TERMINAL 2 (P2)**	**TERMINAL 3 (P3)**
		./p3 Armando señal SIGINT... Recurso instalado Este proceso a dormir... Use [CTRL+C] para despertar
	./p2 Listo para leer	
./p1 10 5		
Enviado: 10 Recibido: 11 Enviado: 12 Recibido: 13 Enviado: 14 Recibido: 15 Enviado: 16 Recibido: 17 Enviado: 18 Termina	Recibido: 10 Enviado: 11 Recibido: 12 Enviado: 13 Recibido: 14 Enviado: 15 Recibido: 16 Enviado: 17 Recibido: 18 Enviado: 19 Recibido: -1 Termina	^C Despertando.... Liberando recursos... Terminado

Continua en la siguiente página...

CONDICIONES DE CALIFICACIÓN

- P1 y P2 compilan y se ejecutan **sin errores** y hacen **exactamente lo que se pide**.
- El código de P3 (que a usted se le suministra, ver más abajo) no se debe modificar, solo compilar y ejecutar.
- P1 y P2 usan obligatoriamente el mecanismo dispuesto por P3 para resolver el problema de comunicación entre ambos procesos.
- Uso obligatorio de semáforos para sincronizar el acceso al mecanismo de IPC por parte de P1 y P2.
- Los valores de X y N se pasan a P1 a través de la línea de comandos en ese orden estricto.
- Los recursos abiertos por P1 y P2 deben liberarse/cerrarse cuando ya no se usen o frente alguna condición de error.
- Los mensajes que imprimen por la salida estándar P1 y P2 **deben ser exactamente** los que se muestran en el ejemplo de ejecución (ver más abajo).

CODIGO DE P3

Haga clic en el siguiente enlace para descargar el código de P3 (`p3.c`).

- https://drive.google.com/file/d/1yfCQy7KVBlbGYemw33lYQTf2DNgBUmuy/view?usp=drivesdk

INCLUDES QUE PROBABLEMENTE NECESITE EN P1 y P2

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <semaphore.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
```